清華大学 未央书院
Weiyang College, Tsinghua University

作业纸

班级：未央-水木21 姓名：椰然 学号：2022012835 科目：数值分析 第 1 页

证：① $\sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x) \equiv x^k \quad k=0,1,\dots,n$

$\Leftrightarrow \sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x) - x^k \equiv 0$

记左式为 $g(x)$，可知 $g(x)$ 最高为 n 次多项式

而令 $x = x_j \ (j=0,1,\dots,n)$

$g(x_j)=0$ 成立，所以 $g(x)\equiv 0$

② $LHS = \sum_{j=0}^{n}\left(x_j^k \cancel{+} \cancel{+} - C_k^1 x_j^{k-1} x + \cdots + (-1)^{\cancel{k}t} C_k^t x_j^{k-t} x^t + \cdots (-1)^k x^k\right) l_j(x)$

$= x^k\left(1 - C_k^1 + \cdots + (-1)^k C_k^k\right)$

$= x^k (1-1)^k \equiv 0$

证：① $f[x_0]$ 满足

$f[x_0,x_1] = \dfrac{\frac{1}{a-x_0} - \frac{1}{a-x_1}}{x_0 - x_1} = \prod_{j=0}^{1}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)$ 满足

假设 $n=k-1$ 时满足

$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \dfrac{\prod_{j=0}^{k-1}\left(\frac{1}{a-x_j}\right) - \prod_{j=1}^{k}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)}{x_0 - x_k} = \prod_{j=0}^{k}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)$

成立

② $f(x) = f(x_0) + (x-x_0) f[x_0,x_1] + \cdots + \prod_{j=0}^{n-1}(x-x_j) f[x_0,\dots,x_n]$

$+ (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) f[x, x_0, \dots, x_n]$

$= RHS$

3. $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7] = \frac{1}{7!} f^{(7)}(\xi) = 1$

$f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] = \frac{1}{8!} f^{(8)}(\xi) = 0$

4. $p(x) = p(0) + x \cdot p[0,0] + \overset{x^2}{\cancel{p}}\, p[0,0,1] + x^2(x-1)\, p[0,0,1,1] + x^2(x-1)^2 p[0,0,1,1,2]$

$= x^2 - x^2(x-1) + \frac{1}{4} x^2 (x-1)^2$

扫描全能王 创建

作业纸

班级：未央-水木22 姓名：郁然 学号：2022012835 科目：数值分析 第 2 页

5. $S'(1^-) = S'(1^+)$ $S''(1^-) = S''(1^+)$

$b=0$ $c=-3$

$S''(2^-)=0$

$d=1$

扫描全能王 创建